

Rozmaitości różniczkowalne: lista 2

Poziomice funkcji, podrozumności

1. Twierdzenie o poziomicach produkuje nam następujący atlas na S^n : zbiory mapowe to $U_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i > 0\}$ oraz $U_i^- = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i < 0\}$, mapy $\varphi_i^\pm$ to rzuty na hiperpłaszczyznę $\{x_i = 0\}$. Oblicz odwrotności $\varphi_i^\pm$ oraz funkcje przejścia.

2. Pokaż, że

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

jest rozmaitością gładką. Jakiego wymiaru?

3. Niech $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie odwzorowaniem liniowym. Pokaż, że dla każdego punktu $p \in \mathbb{R}^n$ mamy $D_p A = A$.

4. Niech

$$F: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_n(\mathbb{R}), \quad F(A) = AA^T,$$

gdzie $M_n(\mathbb{R})$ oznacza przestrzeń wszystkich macierzy rzeczywistych $n \times n$, a $\text{Sym}_n(\mathbb{R})$ przestrzeń macierzy symetrycznych $n \times n$. Pokaż, że dla $A \in \text{Sym}_n(\mathbb{R})$ i $H \in M_n(\mathbb{R})$ pochodna ma postać

$$D_A F(H) = HA^T + AH^T.$$

zauważ, że jest to wersja znanego wzoru na pochodną iloczynu funkcji.

5. Pokaż, że podrozumność N rozmaitości M sama jest rozmaitością (z topologią indukowaną z M i z naturalnym atlasem, którego mapy są obcięciami map z definicji podrozumności). W szczególności pokaż, że mapy na N są homeomorfizmami.

6. Pokaż, że okrąg warszawski (z topologią indukowaną) nie jest podrozumnością $\mathbb{R}^2$.

7. Rozważ poziomicę funkcji $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ daną wzorem

$$f(x, y) = y^2 - x^3, \quad Z = f^{-1}(0).$$

Pokaż, że Z nie jest podrozumnością gładką $\mathbb{R}^2$.

Odwzorowania gładkie

8. Udowodnij, że odwzorowanie

$$G: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1, \quad G([x]) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$$

jest dyfeomorfizmem.

9. Uzasadnij, że złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie

10. Uzasadnij, że rząd odwzorowania gładkiego jest dobrze określony (nie zależy od wyboru map).

11. Pokaż, że rzutowanie $M \times N \rightarrow M$ jest odwzorowaniem gładkim.

12. Niech L będzie rozmaitością prostych na płaszczyźnie.

(a) Zdefiniuj rozmaitość kierunków prostych na płaszczyźnie i pokaż, że odwzorowanie przyporządkowujące prostej z L jej kierunek jest gładkie.

(b) Pokaż, że odwzorowanie $L \rightarrow L$ przyporządkowujące każdej prostej prostą do niej prostopadłą, przechodzącą przez punkt $(0, 0)$, jest gładkie.

(c) Dane są gładkie funkcje $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ oraz $\theta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Niech $\Lambda: \mathbb{R} \rightarrow L$ będzie odwzorowaniem, w którym $\Lambda(t)$ jest prostą przechodzącą przez punkt $p(t)$ i mającą kierunek $\theta(t)$ (liczony w mierze łukowej, tak że wartości różniące się o π oznaczają ten sam kierunek). Wykaż, że Λ jest odwzorowaniem gładkim (gładką krzywą w L).